Nr.	Status	Datum
NR-GBU-21-2011	Endfassung	04.04.2011

Gefährdungsbeurteilung Rohrleitungen Anlage 21 - Aktualisierung

Gegenstand und Anlass

Diese Gefährdungsbeurteilung dient der sicherheitstechnischen Bewertung der Rohrleitung NR-21-L-0412 innerhalb der ANLAGE-21 (Loesemittelrueckgewinnung). Der Anlass für diese Aktualisierung ist der NR-MOC-2011-04, welcher eine Erhöhung der Sumpftemperatur an der Kolonne K-2101 von 95 °C auf 110 °C zur Durchsatzsteigerung vorsieht.

Die Verantwortung für die fachliche Einstufung und die Festlegung der Prüfintervalle liegt bei Thomas Brüggemann als zur Prüfung befähigte Person der QSCP Deutschland GmbH. Die Bewertung erfolgt unter Berücksichtigung der geänderten Prozessparameter und der geltenden Betriebssicherheitsverordnung BetrSichV.

Technische Daten und Werkstoffbewertung

Die betroffene Leitung NR-21-L-0412 führt heißes, wässriges Medium mit Chloridanteilen vom Sumpf K-2101 zum Wärmetauscher E-2104. Die Auslegungsparameter sind mit einem PS von 10 bar(g) und einer TS von 150 °C definiert. Als Werkstoff kommt der austenitische Edelstahl 1.4404 mit den Abmessungen 88,9 mm x 3,2 mm zum Einsatz.

Gemäß der QSCP Werksnorm beträgt die Mindestwanddicke für diesen Nennweitenbereich 2,0 mm. Da für den Werkstoff 1.4404 in diesem Industriesektor erfahrungsgemäß kein messbarer flächiger Abtrag vorliegt, wird das Hauptaugenmerk auf lokale Korrosionsmechanismen gelegt.

Risikoanalyse und Korrosionsbetrachtung

Im Rahmen der MOC-Bewertung wurde das Risiko einer inneren Chloridbelastung untersucht. Die Cl?-Konzentration verbleibt innerhalb der zulässigen Werkstoffgrenzen für 1.4404 bei der neuen Betriebstemperatur von 110 °C. Eine Gefährdung durch Cl-SpRK wird bei Einhaltung der Spezifikation als gering eingestuft.

Eine Bewertung der äußeren Korrosionsroute unter der Isolierung (CUI) ist nicht Gegenstand dieser Untersuchung. Rissanzeigen jeglicher Art gelten gemäß den Standortregeln als unzulässig und führen zur sofortigen Einstufung als Abweichung.

Festlegung der Prüffristen und Prüfmethodik

Basierend auf der NR-GBU-21-2003 werden die bestehenden Prüffristen beibehalten. Die äußere Prüfung sowie die Festigkeitsprüfung durch die UVNL als ZÜS erfolgen alle 5 Jahre. Die Festigkeitsprüfung wird hierbei gemäß BetrSichV § 15 Abs. 10 durch zerstörungsfreie Prüfverfahren (UT-Wanddickenmessung) ersetzt.

Zusätzlich führt der Betreiber alle 5 Jahre, jeweils mittig zwischen den ZÜS-Prüfungen, Wanddickenmessungen an den Kondensatleitungen durch. Thomas Brüggemann koordiniert diese Zwischenprüfungen zur Überwachung des Anlagenzustands.

Zusammenfassung und Maßnahmen

Die Erhöhung der Sumpftemperatur gemäß NR-MOC-2011-04 ist aus Sicht der Anlagensicherheit zulässig. Die in der NR-GBU-21-2003 festgelegten Intervalle für die Leitung NR-21-L-0412 sind ausreichend, um den sicheren Betrieb innerhalb der ANLAGE-21 zu gewährleisten.

Sollten bei zukünftigen Messungen Werte unter der Mindestwanddicke von 2,0 mm festgestellt werden, ist eine sofortige Abweichungsmeldung an die Instandhaltung und die zuständige ZÜS zu veranlassen.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Erstellt	Thomas Brüggemann	Prüfkoordinator, zur Prüfung befähigte Person	04.04.2011	_____